Enkelvoudige en samengestelde stoffen

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Symbool en naam

Vul het ontbrekende in.

1. Welk element?

a) Pb _____ b) Sn _____ c) Hg _____

2. Welk symbool?

a) goud _____ b) zink _____ c) mangaan _____

3. Welk element?

a) Cr _____ b) Si _____ c) Kr _____

2 Een formule lezen

Vul de tabel aan voor $3\ Al_2(SO_4)_3$.

4.

	Antwoord
de coëfficiënt	_____
het aantal verschillende elementen	_____
het aantal aluminiumatomen in één formule-eenheid	_____
het aantal zuurstofatomen in één formule-eenheid	_____
enkelvoudig of samengesteld	_____

5. Hoeveel atomen in totaal?

a) H_2O_2 _____ b) $2\ NH_3$ _____ c) $CaCl_2$ _____

3 Enkelvoudig of samengesteld?

Kruis aan.

6. S_8 is een enkelvoudige stof.

◯ waar ◯ niet waar

7. CO is een enkelvoudige stof.

◯ waar ◯ niet waar

8. Cu is een enkelvoudige stof.

◯ waar ◯ niet waar

9. NH_3 is een enkelvoudige stof.

◯ waar ◯ niet waar

4 Metaal, niet-metaal of edelgas?

Schrijf op.

10. Wat is het?

a) Kr _____ b) Ni _____

c) Br _____

11. Noem drie eigenschappen van metalen en zeg bij elke waar ze van komt.

12. Welk metaal is bij kamertemperatuur vloeibaar, en wat zegt dat over de andere metalen?

5 Triviale namen en toepassingen

Vul aan.

13. Welke stof?

a) beschermt tegen uv-straling hoog in de atmosfeer _____

b) licht en niet brandbaar, voor ballonnen _____

c) brandstof die enkel water oplevert _____

14. Leg uit waarom diamant en grafiet zo verschillend zijn, al bestaan ze uit hetzelfde element.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

15. Welke kleur?

a) de kleur van chloorgas _____

b) de kleur van zuiver koper _____

6 Analyse of synthese?

Kruis aan of leg uit.

16. Bij een synthese ontstaat uit meerdere stoffen één nieuwe stof.

◯ waar ◯ niet waar

17. Bij een analyse worden stoffen samengevoegd.

◯ waar ◯ niet waar

18. Waarom heet NaCl een formule-eenheid en H_2O een brutoformule?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Symbool en naam

1 a) lood · b) tin · c) kwik

2 a) Au · b) Zn · c) Mn

3 a) chroom · b) silicium · c) krypton

2. Een formule lezen

4 Coëfficiënt 3; drie elementen (Al, S, O); twee aluminiumatomen; twaalf zuurstofatomen ($3 \cdot 4$); samengesteld.

5 a) 4 · b) 8 · c) 3

3. Enkelvoudig of samengesteld?

6 waar

7 niet waar

8 waar

9 niet waar

4. Metaal, niet-metaal of edelgas?

10 a) edelgas · b) metaal · c) niet-metaal

11 Ze geleiden elektriciteit en warmte, ze glanzen en ze zijn vervormbaar. Alle drie komen van de vrije elektronen in het metaalrooster: die geven de lading door, kaatsen het licht terug en laten de ionen langs elkaar schuiven.

12 Kwik. Het is de uitzondering: alle andere metalen zijn bij kamertemperatuur vast.

5. Triviale namen en toepassingen

13 a) ozon · b) helium · c) waterstofgas

14 De atomen liggen anders geschikt. In diamant zit elk koolstofatoom met vier atoombindingen vast in een ruimtelijk rooster, dus is het hard en geleidt het niet. In grafiet liggen de atomen in lagen die over elkaar schuiven, en de overblijvende elektronen bewegen vrij, dus is het zacht en geleidt het wel.

15 a) geelgroen · b) roodbruin

6. Analyse of synthese?

16 waar

17 niet waar

18 In een ionrooster bestaan geen losse moleculen, dus geeft NaCl enkel de kleinste verhouding van de ionen. Water bestaat wel uit losse moleculen, dus geeft H_2O de bouw van één deeltje.